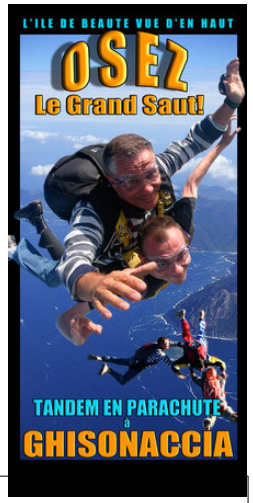
TP 3 : Etude d'une chute « libre »



Un site internet site internetproposant des sauts en parachute communique le message publicitaire suivant :

« **Dépassez en toute sécurité les 200 km/h avant que ne s'ouvre votre parachute ! Laissez-vous tenter par la chute libre ! Nos moniteurs vous attendent pour une expérience inoubliable.** »

Nous allons expliquer le mouvement de chute du système {parachutistes} puis nous allons vérifier si ce message publicitaire est correct.

Objectifs

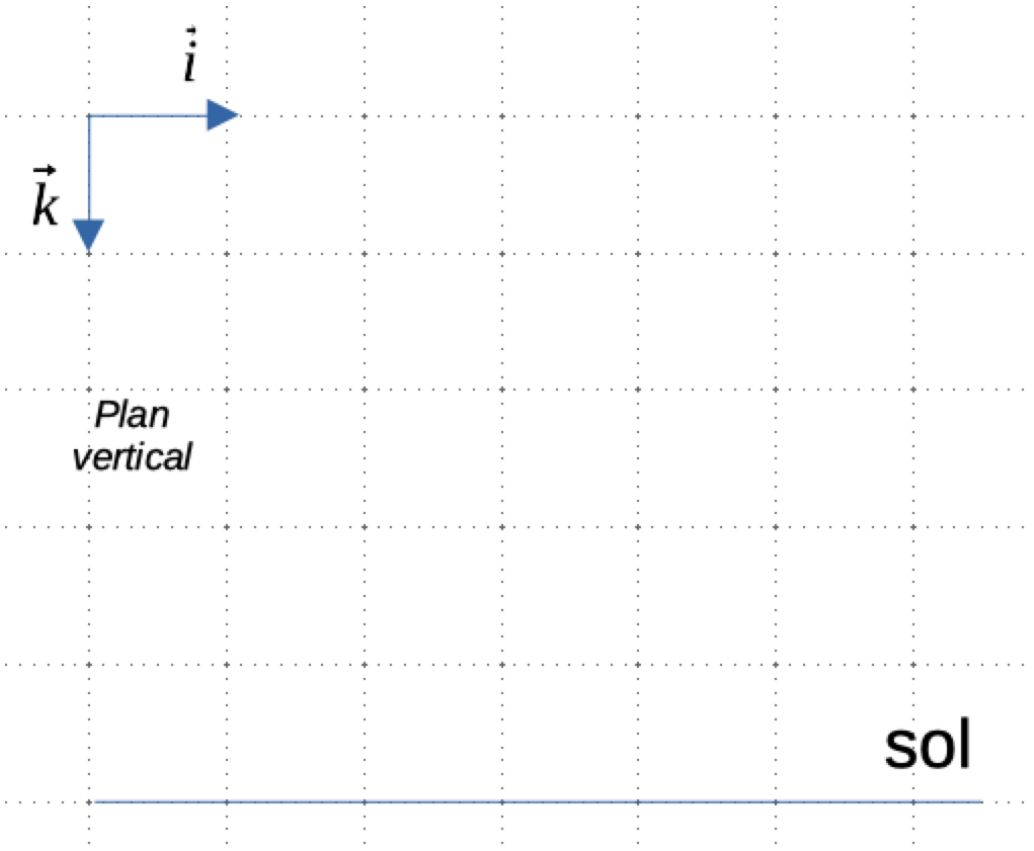
- Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).

A faire avant le TP

- Comment convertir 25 m/s en km/h ?
- Faire le bilan des forces qui s'exercent sur votre {trousse}, posée devant vous. Ces forces se compensent-elles ? Comment la sait-on ? **S'AP**

ANNEXE

REPRÉSENTATION SUR UN SCHÉMA DU PLAN VERTICAL, ACCOMPAGNÉ DE DEUX VECTEURS UNITAIRES $\vec{i}$ ET $\vec{k}$:



FICHE REPONSE

Activité n°1 : Représentation graphique de la longueur du vecteur vitesse du système en fonction du temps avec un langage de programmation



Problème

Quel est le sens de variation de la norme du vecteur vitesse du système au cours du temps, *avant l'ouverture du parachute* ?

Données

On a enregistré la vitesse v du parachutiste avant qu'il n'ouvre son parachute, au cours du temps t. Les mesures sont compilées dans le tableau ci-dessous.

t (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
$\|\|\vec{v}\|\|$ **(m/s)**	0	10	18	24	28	32,5	36	40	43	46	48	49	50	51	51	51	51	51	51	51	51

DOCUMENT 1 : COMMENT DÉCRIRE LES VARIATIONS D'UNE GRANDEUR AU COURS DU TEMPS ?

Pour décrire l'évolution d'une grandeur (par exemple, la grandeur que l'on note avec la lettre y) au cours du temps t, on utilise les adjectifs suivants :

*- si y augmente au cours du temps, on dit que y est **croissante** ;*

*- si y diminue au cours du temps, on dit que y est **décroissante** ;*

*- si y est toujours le même au cours du temps, on dit que y est **constante**.*

Travail à réaliser

(1) Dans le compte-rendu, préciser système et référentiel.
(2) Avec Python, faire la représentation graphique de la vitesse du système en fonction du temps en modifiant ce programme.
(3) Enregistrer l'image dans votre espace personnel.
(4) Repérer sur la courbe les deux phases du mouvement.
(5) Caractériser le mouvement pour les deux phases.
(6) Répondre au problème posé.

REA Le graphique a été réalisé et enregistré dans l'espace disque. COM Il y a un titre cohérent, et des indications sur les axes, avec unités. COM Le vocabulaire pour décrire le sens de variation du graphique est rigoureux. COM Les caractéristiques du mouvement utilisent un vocabulaire adapté.

Activité n°2 : Le poids du système

Problème

A l'instant initial, le parachutiste n'est soumis qu'au poids. Quelles sont les caractéristiques de cette force ?

Travail à réaliser

(1) Calculer la valeur de la longueur du vecteur force poids (noté $\vec{P}$) On pourra prendre une masse m=140 kg pour le système.
(2) Donner les deux autres caractéristiques de cette force.
(3) Représenter un point M quelconque dans le plan proposé en annexe. Ce point M représenter le système.
(4) Représenter sans souci d'échelle le poids du système au point M.
(5) Choisir la bonne expression vectorielle pour cette force et l'écrire dans la fiche réponse.
- (a) $\vec{P}=m\cdot g\cdot\vec{k}$
- (b) $\vec{P}=m\cdot g\cdot\vec{i}$
- (c) $\vec{P}=-m\cdot g\cdot\vec{k}$
- (d) $\vec{P}=-m\cdot g\cdot\vec{i}$

Document pour vous aider

DOCUMENT 1 : LE POIDS

Le poids est la force qui modélise l'action de la planète Terre sur les objets à sa surface. On le calcule avec la formule :

$$\|\vec{P}\|=m\cdot g$$

avec P en Newton, m en kg et g en N/kg.

Sur la Terre, à Paris, l'intensité de la pesanteur vaut g=9,81 N/kg.

DOCUMENT 2 : LES VECTEURS FORCE

*Un vecteur **force** est un vecteur qui modélise l'action mécanique d'un objet sur un autre. Il se note par exemple* $\overrightarrow{F_{A/B}}$ *, pour l'action de l'objet A sur l'objet B.*

Un vecteur force est un vecteur qui possède 3 caractéristiques :

*- la **direction** : la droite sur laquelle on dessine la force*

*- le **sens** : l'orientation de la flèche*

*- la **longueur** (ou intensité, ou norme) :* $\|\overrightarrow{F_{A/B}}\|$ *en Newton.*

REA Le calcul est correct, avec une unité. S'AP Le schéma qui modélise le système et la force est pertinent : forces sous forme de vecteur, représentées au point M, et système représenté par un point, sans extension spatiale. COM Aucune équation ne mélange une grandeur vectorielle et une grandeur scalaire. COM Chiffres significatifs.

Activité n°3 : Étude mécanique du système proposé

Problème

Quelle force permet d'expliquer que la vitesse du système devienne constante au bout d'un certain temps ? On supposera parfaitement rectiligne (suivant la verticale) le mouvement du système : pas de vent...

DOCUMENT 1 : LE PRINCIPE D'INERTIE ET SA RÉCIPROQUE

Dans un référentiel galiléen[1], si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors :

- soit le mouvement est au repos

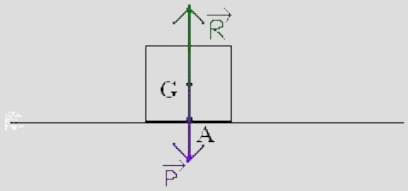
- soit le mouvement est rectiligne uniforme

La réciproque est vraie.

Réciproque :

Dans un référentiel galiléen, si le mouvement du système est au repos ou si le mouvement est rectiligne uniforme alors les forces qui s'exercent sur ce système se compensent.

Exemple : un {objet} posé sur une table



Ici les deux forces se compensent : l'objet reste immobile.

Travail à réaliser

(1) Préciser le système étudié et un référentiel qui convient. On supposera ce référentiel galiléen.
(2) Faire le bilan des forces, c'est-à-dire faire la liste des deux forces et leur choisir un nom.
(3) Pour chacune des phases du mouvement expliquer, à l'aide du principe d'inertie et de l'activité précédente, si les forces se compensent.
(4) Répondre au problème posé.
(5) Compléter rigoureusement, avec toutes les forces, le schéma de l'ANNEXE modélisant le système réalisé dans l'activité précédente *au moment où la vitesse devient constante*.
(6) En déduire les 3 caractéristiques de la 2ème force.

ANA La réponse au problème est argumentée à l'aide du bilan des forces. S'AP Le schéma est cohérent et représente des forces qui se compensent. S'AP Caractéristiques de la force de l'air correcte.

1 Le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen si le mouvement étudié a une durée faible devant la durée de roatation de la Terre (24h).

Activité n°4 : Réponse au problème

Problème

Répondre au problème posé dans le contexte du TP, c'est à dire :

- le système est-il en chute libre ?
- La vitesse atteinte avant ouverture du parachutiste est-elle de 200 km/h ?

Document pour vous aider

LA CHUTE LIBRE

Lorsqu'un corps chute dans l'atmosphère, sous l'effet de la pesanteur, il est également soumis à d'autres forces, dont notamment la résistance de l'air (...). Le modèle de la chute libre néglige ces forces, et ne considère que l'action de la pesanteur sur le corps en chute.

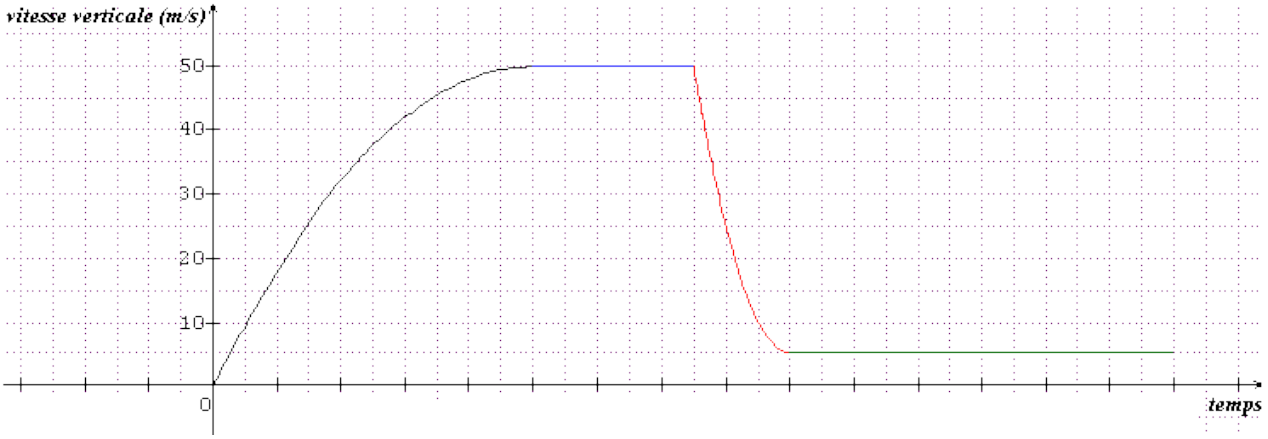
REA (1) La conversion est correcte.

S'APP (1) La réponse fait intervenir la notion de chute libre, extraite à partir du document.

Activité n°5 : Prévision de la vitesse du système après ouverture du parachute

Problème

Si on enregistre le mouvement complet du parachutiste, on obtient la courbe suivante :



Comment peut-on expliquer :

- que la vitesse devienne fortement décroissante ?
- que la vitesse soit de nouveau constante, mais avec une valeur bien plus faible ?

Travail à réaliser

(1) Répondre aux problèmes poisés à l'aide du principe d'inertie et des activités précédentes.

ANA (2) La réponse est argumentée.

Fiche matériel
TP 3 : Etude d'une chute « libre »

DE VITI

2

demi-classe

Version 12/25

Fiche méthode

- Fiche Python

Paillasse professeur

Paillasse élève

Ordinateur élève

Au préalable

Revenir sur le TP de la première période, consacré au mouvement des parachutistes.